

DNS Pharmacy POS

Diccionario de datos completo - 11 tablas

Contenido del documento Este PDF presenta la estructura completa de la base de datos depurada del sistema web DNS Pharmacy. Incluye las 11 tablas con sus atributos, tipo de dato, claves, nulabilidad, valor por defecto y descripción funcional.	Enfoque La estructura está orientada a un POS de farmacia con control de usuarios, turnos, productos, compras, ventas y trazabilidad de inventario, manteniendo una organización académica y funcional.
--	---

Relaciones principales

- roles (1) -> (N) usuarios
- usuarios (1) -> (N) turnos
- categorias (1) -> (N) productos
- proveedores (1) -> (N) compras
- usuarios (1) -> (N) compras
- compras (1) -> (N) detalle_compra
- productos (1) -> (N) detalle_compra
- usuarios (1) -> (N) ventas
- turnos (1) -> (N) ventas
- ventas (1) -> (N) detalle_venta
- productos (1) -> (N) detalle_venta
- productos (1) -> (N) movimientos_inventario
- usuarios (1) -> (N) movimientos_inventario

Reglas funcionales clave

- Cada venta debe estar asociada a un turno válido.
- El usuario de la venta debe coincidir con el usuario responsable del turno.
- Cada compra incrementa stock y cada venta lo disminuye.
- Todo cambio de stock debe reflejarse en movimientos_inventario.
- En detalle_compra, una fila representa un producto específico; si el mismo producto entra con dos lotes distintos, se registran filas separadas.
- productos.precio_compra debe interpretarse como costo referencial o último costo, no como histórico absoluto.
- numero_ticket debe ser único por venta.

1. roles

Propósito: Define los perfiles de acceso del sistema, como Administrador y Empleado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_rol	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE	No	-	Nombre del rol. Debe ser único.
descripcion	VARCHAR(150)	-	Sí	NULL	Descripción breve del rol.
estado	BOOLEAN	-	No	TRUE	Indica si el rol está activo o inactivo.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

2. usuarios

Propósito: Registra a las personas que ingresan al sistema y operan el POS.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_usuario	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
id_rol	INT	FK -> roles.id_rol	No	-	Rol asignado al usuario.
nombre	VARCHAR(80)	-	No	-	Nombre del usuario.
apellido	VARCHAR(80)	-	No	-	Apellido del usuario.
correo	VARCHAR(120)	UNIQUE	No	-	Correo usado para iniciar sesión.
password_hash	VARCHAR(255)	-	No	-	Contraseña cifrada del usuario.
telefono	VARCHAR(20)	-	Sí	NULL	Número de teléfono.
estado	BOOLEAN	-	No	TRUE	Indica si el usuario está activo.
ultimo_acceso	DATETIME	-	Sí	NULL	Última fecha y hora de acceso.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

3. turnos

Propósito: Controla la jornada operativa de cada usuario o cajero.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_turno	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del turno.
id_usuario	INT	FK -> usuarios.id_usuario	No	-	Usuario responsable del turno.
fecha	DATE	-	No	-	Fecha del turno.
hora_entrada	TIME	-	No	-	Hora de inicio del turno.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
hora_salida	TIME	-	Sí	NULL	Hora de finalización del turno.
estado	ENUM('abierto','cerrado','cancelado')	-	No	abierto	Estado actual del turno.
total_ventas	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Monto acumulado vendido en el turno.
total_tickets	INT	-	No	0	Cantidad de tickets generados en el turno.
observaciones	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Notas o incidencias del turno.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

4. categorias

Propósito: Clasifica los productos del sistema por tipo o familia.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_categoria	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(80)	UNIQUE	No	-	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR(200)	-	Sí	NULL	Descripción de la categoría.
estado	BOOLEAN	-	No	TRUE	Indica si la categoría está activa.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

5. productos

Propósito: Almacena la información principal de los productos vendidos por la farmacia.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_producto	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.
id_categoria	INT	FK -> categorias.id_categoria	No	-	Categoría a la que pertenece el producto.
codigo_barras	VARCHAR(50)	UNIQUE	No	-	Código de barras del producto.
nombre	VARCHAR(150)	-	No	-	Nombre del producto.
descripcion	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Descripción general del producto.
presentacion	VARCHAR(80)	-	Sí	NULL	Forma de presentación: caja, frasco, tableta, etc.
marca	VARCHAR(80)	-	Sí	NULL	Marca comercial del producto.
laboratorio	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Laboratorio o fabricante.
precio_compra	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Último costo o costo referencial de compra.
precio_venta	DECIMAL(10,2)	-	No	-	Precio de venta al público.
stock_actual	INT	-	No	0	Existencia disponible actual.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
stock_minimo	INT	-	No	0	Nivel mínimo permitido antes de alertar reposición.
unidad_medida	VARCHAR(30)	-	No	unidad	Unidad de manejo: unidad, caja, frasco, etc.
requiere_receta	BOOLEAN	-	No	FALSE	Indica si el producto requiere receta médica.
imagen_url	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Ruta o URL de imagen del producto.
estado	BOOLEAN	-	No	TRUE	Indica si el producto está activo para uso y venta.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

6. proveedores

Propósito: Registra a los proveedores que abastecen productos a la farmacia.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_proveedor	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR(150)	-	No	-	Nombre del proveedor o empresa.
nombre_contacto	VARCHAR(120)	-	Sí	NULL	Persona de contacto del proveedor.
telefono	VARCHAR(20)	-	Sí	NULL	Teléfono del proveedor.
correo	VARCHAR(120)	-	Sí	NULL	Correo del proveedor.
direccion	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Dirección del proveedor.
nit	VARCHAR(20)	UNIQUE	Sí	NULL	Número de identificación tributaria.
estado	BOOLEAN	-	No	TRUE	Indica si el proveedor está activo.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

7. compras

Propósito: Registra cada compra o ingreso de mercadería a la farmacia.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_compra	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la compra.
id_proveedor	INT	FK -> proveedores.id_proveedor	No	-	Proveedor asociado a la compra.
id_usuario	INT	FK -> usuarios.id_usuario	No	-	Usuario que registró la compra.
numero_factura	VARCHAR(50)	-	No	-	Número de factura o documento de compra.
fecha_compra	DATE	-	No	-	Fecha en que se realizó la compra.
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Subtotal de la compra antes de impuestos.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
impuesto	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Monto de impuesto aplicado.
total	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Total final de la compra.
observaciones	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Notas o comentarios adicionales.
estado	ENUM('registrada','anulada','pendiente')	-	No	registrada	Estado actual de la compra.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

8. detalle_compra

Propósito: Detalla cada producto incluido en una compra, incluyendo lote y vencimiento si aplica.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_detalle_compra	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle de compra.
id_compra	INT	FK -> compras.id_compra	No	-	Compra a la que pertenece el detalle.
id_producto	INT	FK -> productos.id_producto	No	-	Producto comprado.
cantidad	INT	-	No	-	Cantidad comprada del producto.
costo_unitario	DECIMAL(10,2)	-	No	-	Costo unitario del producto en la compra.
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	No	-	Subtotal del detalle de compra.
numero_lote	VARCHAR(50)	-	Sí	NULL	Número de lote del producto recibido.
fecha_vencimiento	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de vencimiento del lote.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

9. ventas

Propósito: Registra cada transacción realizada en el módulo POS.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_venta	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la venta.
id_usuario	INT	FK -> usuarios.id_usuario	No	-	Usuario que realizó la venta.
id_turno	INT	FK -> turnos.id_turno	No	-	Turno en el que se registró la venta.
numero_ticket	VARCHAR(20)	UNIQUE	No	-	Número único del ticket de venta.
fecha_venta	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora de la venta.
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Subtotal de la venta antes de impuestos.
impuesto	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Monto de impuesto aplicado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
total	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Total final de la venta.
monto_recibido	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Monto entregado por el cliente.
cambio	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Cambio devuelto al cliente.
metodo_pago	ENUM('efectivo','tarjeta','transferencia')	-	No	efectivo	Método de pago utilizado.
estado	ENUM('completada','anulada','pendiente')	-	No	completada	Estado actual de la venta.
observaciones	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Notas o incidencias de la venta.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

10. detalle_venta

Propósito: Detalla cada producto vendido dentro de una venta.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_detalle_venta	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle de venta.
id_venta	INT	FK -> ventas.id_venta	No	-	Venta a la que pertenece el detalle.
id_producto	INT	FK -> productos.id_producto	No	-	Producto vendido.
cantidad	INT	-	No	-	Cantidad vendida.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	-	No	-	Precio unitario aplicado al producto.
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	No	-	Subtotal del detalle de venta.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

11. movimientos_inventario

Propósito: Registra todas las entradas, salidas y ajustes de stock para trazabilidad y auditoría.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
id_movimiento	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del movimiento.
id_producto	INT	FK -> productos.id_producto	No	-	Producto afectado por el movimiento.
id_usuario	INT	FK -> usuarios.id_usuario	No	-	Usuario que generó o registró el movimiento.
tipo_movimiento	ENUM('entrada','salida','ajuste')	-	No	-	Tipo de movimiento realizado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Default	Descripción funcional
tabla_origen	ENUM('detalle_compra','detalle_venta','ajuste_manual')	-	No	-	Origen funcional del movimiento.
id_referencia	INT	-	No	-	ID del registro origen relacionado con el movimiento.
cantidad	INT	-	No	-	Cantidad que entra, sale o se ajusta.
stock_anterior	INT	-	No	-	Stock antes del movimiento.
stock_nuevo	INT	-	No	-	Stock resultante después del movimiento.
motivo	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Motivo o explicación del movimiento.
fecha_movimiento	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora real del movimiento.
created_at	DATETIME	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	DATETIME	-	Sí	NULL	Fecha y hora de última actualización.

Resumen funcional de la base de datos

La base de datos se organiza en cuatro núcleos: **seguridad y operación** (roles, usuarios y turnos), **catálogo y abastecimiento** (categorías, productos, proveedores, compras y detalle_compra), **ventas POS** (ventas y detalle_venta) y **control de inventario** (movimientos_inventario). La lógica general establece que toda compra incrementa el stock, toda venta lo disminuye y todo cambio debe quedar reflejado en el historial de movimientos.

- La estructura permite documentar claramente quién hizo cada operación.
- Los turnos sirven como marco operativo para las ventas.
- Las compras registran lote y vencimiento por línea de detalle.
- El inventario mantiene trazabilidad mediante movimientos_inventario.
- La base es defendible académicamente y funcional para un POS de farmacia.